



Proyecto final

Comunicación de Datos 2

Mapeo de Cobertura WLAN

Integrantes:

García Duarte Juan Carlos

Miranda Coronado Juraz Gael

Moreno Lopez Israel

Moreno Lopez Abraham

Ruiz Chavez Adalberto

Villa Icedo Jesús Francisco

Materia: Comunicación de Datos 2

Maestro: Mercado Chan Jose Carlos

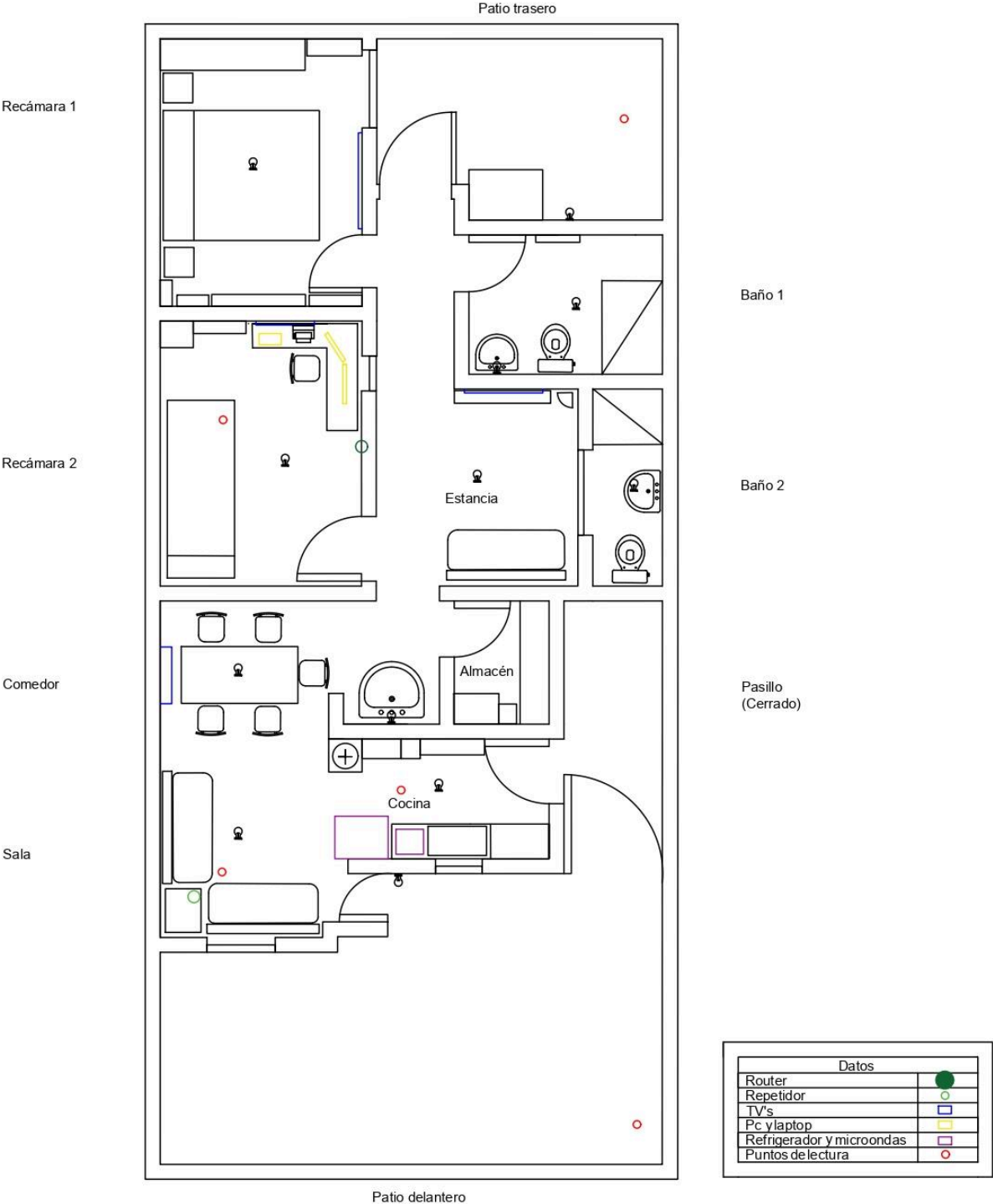
Semestre 2026-1

1.1 Mapeo de Cobertura WLAN

1- Introducción

En este apartado se analiza la propagación espacial de la señal Wi-Fi y su interacción con los muros de bloque de la vivienda. A diferencia del análisis de espectro, este estudio utiliza un levantamiento empírico con Acrylic Wi-Fi HeatMaps y una simulación predictiva en Hamina para visualizar el RSSI y el SNR de forma geoespacial. El objetivo es diagnosticar la atenuación física en las bandas 2.4 GHz y 5 GHz, identificar zonas de sombra y validar la ubicación óptima de los puntos de acceso para garantizar la integridad de la red.

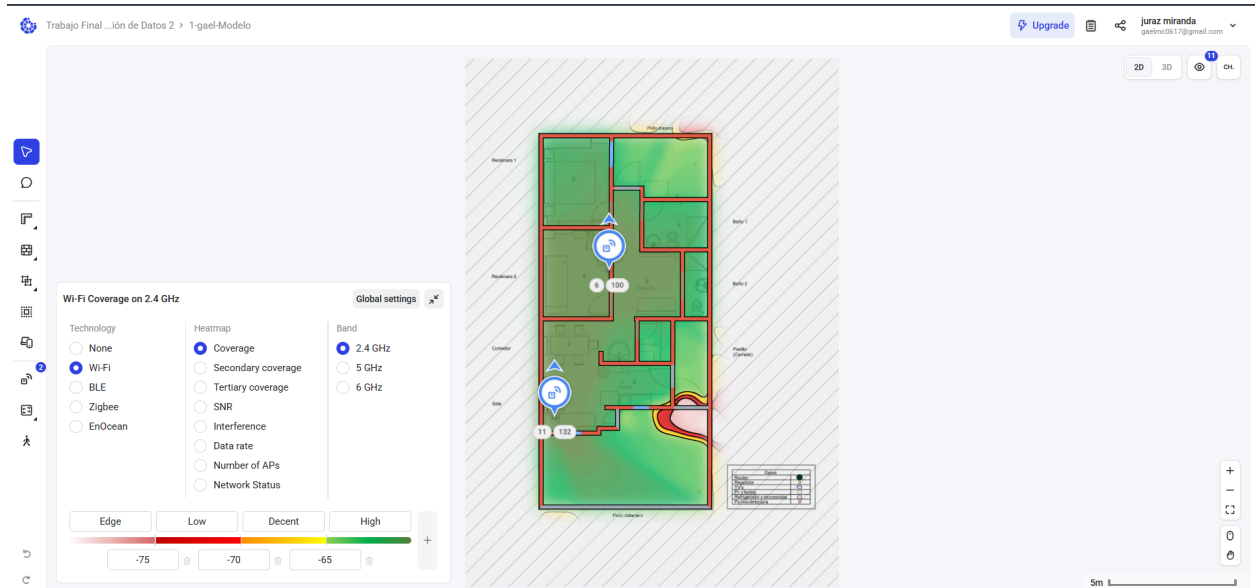
Diagrama de Casa



Zonas de buena, regular y baja señal

- Simulación Teórica (Hamina)

2.4 Ghz

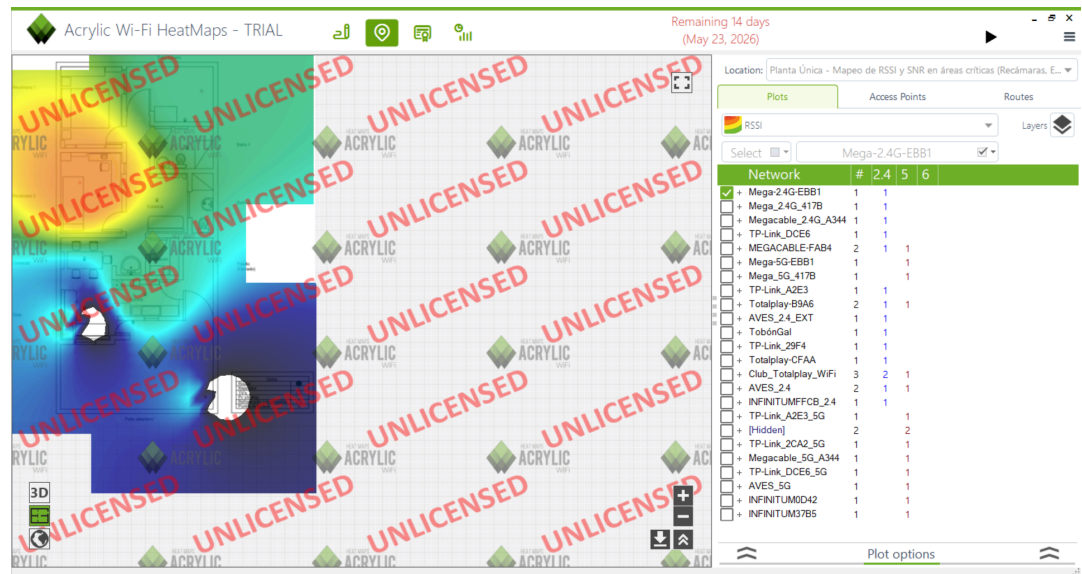


5 Ghz

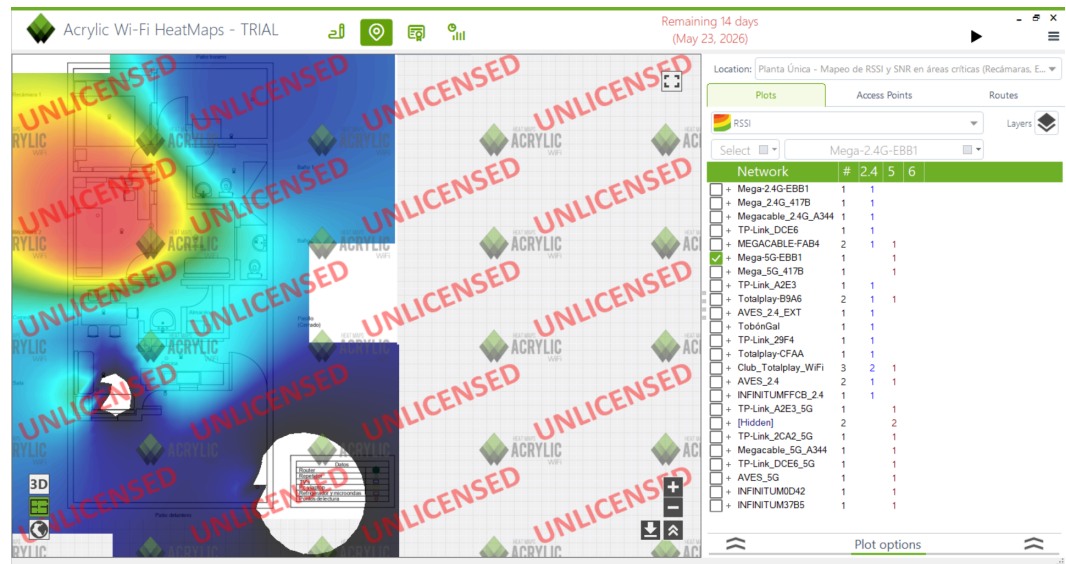


- Medición Real (Acrylic)

2.4 Ghz



5 Ghz



Análisis Técnico

Obstáculos que afectan la propagación

En la zona de la cocina se observa una degradación importante de la señal debido a la presencia del refrigerador y otros electrodomésticos metálicos. El refrigerador no solo funciona como una barrera física que atenúa la propagación de la señal Wi-Fi, sino que también provoca reflexiones de las ondas electromagnéticas por su superficie metálica.

Estas reflexiones generan trayectorias múltiples de la señal (multipath), causando interferencias y variaciones en el RSSI dentro de áreas cercanas como la estancia, el comedor y parte del pasillo. Esto puede apreciarse especialmente en los mapas de cobertura de 5 GHz, donde aparecen zonas amarillas y rojas alrededor de la cocina y los baños, indicando pérdidas de intensidad y cambios bruscos en la cobertura.

Además, el microondas ubicado cerca del refrigerador puede introducir interferencia adicional en la banda de 2.4 GHz, ya que ambos trabajan en frecuencias similares. Como consecuencia, la señal en esa parte de la vivienda presenta fluctuaciones, menor estabilidad y reducción de velocidad, principalmente cuando existen muros de bloque entre el repetidor y la zona sur de la casa.

Los muros de bloque debilitan la señal Wi-Fi porque absorben parte de las ondas inalámbricas al atravesar cada pared. En 2.4 GHz la señal pasa con más facilidad, mientras que en 5 GHz la pérdida es mayor porque esta frecuencia atraviesa peor los obstáculos. Además, electrodomésticos como el microondas y el refrigerador también afectan la conexión, ya que pueden generar interferencias o bloquear parte de la señal.

Distancia al punto de acceso

5G.

Clasifica todas las áreas de la casa en tres niveles: cobertura buena (Estancia, Recámara 2, Recámara 1, Comedor), regular (Cocina, comedor,sala, cocina, Almacén) y puntos ciegos reales (patios, Baño 1, Baño 2, pasillo cerrado).

2.4G.

Clasifica todas las áreas de la casa en tres niveles: cobertura buena (Estancia, Recámara 2, Recámara 1,baño 1), regular (Cocina, comedor,baño 2, patio trasero, Almacén) y puntos ciegos reales (patio delantero,sala, pasillo cerrado).

Comparación con lo observado previamente en la sección 1.1

El análisis de espectro realizado en la sección 1.1 mostró una saturación muy alta del canal 11 en la banda de 2.4 GHz debido a que hay múltiples redes vecinas utilizando frecuencias similares. Esto explica por qué en los mapas de calor dados por Acrylic aparecen zonas con señal “amarilla” o aceptable, pero que en la práctica presentan un rendimiento bajo, pérdida de velocidad y mayor latencia. Aunque el RSSI indica una intensidad media de señal, la interferencia co-canal reduce la calidad real de la comunicación inalámbrica.

También, en la banda de 5 GHz se detectó interferencia co-canal alrededor del canal 52, lo cual afecta directamente la cobertura efectiva observada en los mapas de Acrylic. Aunque la banda de 5 GHz ofrece mayor velocidad y menor saturación en general, las interferencias detectadas disminuyen el área útil de cobertura y generan zonas con caídas repentinas de señal, especialmente en áreas que están alejadas del repetidor como patios, baños y pasillos cerrados.

Gracias a los resultados obtenidos se confirma que la calidad de una red WLAN no depende solamente de la potencia de señal, sino también del nivel de interferencia, la saturación de canales y la presencia de obstáculos físicos dentro del entorno residencial.

Comparativa Simulación vs. Medición Real

Los resultados de Hamina y Acrylic son diferentes porque la simulación se basa en un modelo teórico y no toma en cuenta todos los factores que existen en un entorno real.

Por ejemplo, no considera las reflexiones de señal causadas por muebles metálicos, ni la interferencia generada por otras redes.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones del Site Survey

El repetidor ubicado en Recámara 1 cumple su función al extender la cobertura hacia esa zona norte de la vivienda, por la parte de las recámaras, sin embargo no es suficiente para eliminar los puntos ciegos en los extremos sur de la planta y en los baños. Por consecuencia en la parte sur la red 5g llega a perderse y también la 2.4g pero en menor medida.

La interferencia de redes vecinas es otro factor relevante. Acrylic detectó más de 20 redes activas compitiendo en los mismos canales, lo que degrada la calidad de la señal especialmente en 2.4 GHz, banda más saturada en entornos residenciales densos.

En cuanto al comportamiento por banda, el 2.4 GHz demostró mayor alcance y capacidad de penetración, logrando cubrir zonas medias de la vivienda como el comedor y parte de la Sala, aunque con niveles regulares. Por su parte, el 5 GHz quedó prácticamente confinado a las

habitaciones más cercanas al repetidor, con caídas de la red cuando estaban más cerca de la parte sur o patios externos, pero con una mayor potencia en las zonas con color amariyo y rojo (zonas más cercanas al repetidor).

Propuestas de Optimización

Incluye sugerencias concretas: Para optimizar el canal se recomienda realizar un análisis de la pestaña Access Points en Acrylic, donde se muestra el canal exacto de cada red vecina detectada. La reubicación del repetidor hacia la Estancia la estancia es la zona más grande de la casa y con espacio más libre por lo que la señal tendría menor interferencia con las paredes. AP exterior para los patios si es que el cliente o el dueño quiere tener red cuando este afuera de su casa.